

Services - JobbingTrack

[← Retour au README principal](#) |  [Index Documentation](#)

Vue d'ensemble

JobbingTrack utilise une architecture de microservices moderne organisée autour de **services essentiels** (toujours démarrés) et **services optionnels** (démarrés selon les besoins via des profils Docker Compose). L'architecture comprend **15+ services backend**, des services système, de monitoring et des applications mobiles.

Services essentiels (toujours démarrés)

PostgreSQL

- **Port:** 5432
- **Image:** postgres:15-alpine
- **Rôle:** Base de données principale centralisée
- **Configuration:** Base unique avec schémas séparés par service
- **Volumes:** postgres_data:/var/lib/postgresql/data
- **Healthcheck:** pg_isready -U jobbingtrack -d jobbingtrack
- **Variables d'environnement:**
 - POSTGRES_DB=jobbingtrack
 - POSTGRES_USER=jobbingtrack
 - POSTGRES_PASSWORD=jobbingtrack123

Redis

- **Port:** 6379
- **Image:** redis:7-alpine
- **Rôle:** Cache et sessions utilisateur
- **Configuration:** Persistance activée (RDB + AOF)
- **Healthcheck:** redis-cli ping
- **Utilisation:**
 - Cache des sessions JWT
 - Cache des données fréquemment consultées
 - Pub/Sub pour les notifications temps réel

API Gateway

- **Port:** 3000
- **Rôle:** Point d'entrée unique de l'API

- **Fonctionnalités:**
 - Routage vers les microservices
 - Authentification JWT centralisée
 - Rate limiting et protection CSRF
 - Logging et monitoring
 - CORS et headers de sécurité
- **Healthcheck:** Endpoint `/health`
- **Configuration:**
 - Reverse proxy vers tous les services backend
 - Middleware d'authentification unifié
 - Gestion centralisée des erreurs

Frontend Next.js

- **Port:** 8080
- **Image:** jobbingtrack-frontend
- **Rôle:** Interface utilisateur moderne (Next.js 14+)
- **Fonctionnalités:**
 - Dashboard administrateur complet
 - Interface responsive et accessible
 - Intégration temps réel avec WebSockets
 - Optimisations SEO et performance
- **Configuration:**
 - Build optimisé pour production
 - Assets statiques optimisés (WebP, AVIF)
 - Variables d'environnement sécurisées



Metrics Aggregator

- **Port:** 3014
- **Rôle:** Collecte et agrégation des métriques système
- **Fonctionnalités:**
 - Interface web de monitoring
 - Agrégation des métriques de tous services
 - Export vers Prometheus
 - Alertes configurables
- **Configuration:**
 - Accès direct à Docker API
 - Métriques temps réel des conteneurs
 - Historique et tendances



cAdvisor

- **Port:** 8081
- **Image:** gcr.io/cadvisor/cadvisor:v0.47.2
- **Rôle:** Monitoring des conteneurs Docker
- **Fonctionnalités:**

- Métriques CPU, mémoire, disque par conteneur
- Statistiques réseau et I/O
- Interface web intégrée
- Export Prometheus
- **Configuration:**
 - Accès privilégié au système hôte
 - Métriques temps réel
 - Volumes système en lecture seule

Services optionnels (avec profils)

Service d'authentification (`auth`)

- **Service:** auth-service
- **Port:** 3001
- **Image:** jobbingtrack-auth-service
- **Base de données:** PostgreSQL (schéma public)
- **Rôle:** Gestion de l'authentification et des utilisateurs
- **Fonctionnalités:**
 - Authentification JWT avec refresh tokens
 - Gestion des rôles et permissions RBAC
 - Intégration SMTP pour notifications
 - Validation des sessions
 - Sécurité renforcée (bcrypt, rate limiting)
- **Variables d'environnement:**
 - `DATABASE_URL=postgresql://...`
 - `JWT_SECRET` , `JWT_REFRESH_SECRET`
 - `SMTP_HOST` , `SMTP_USER` , `SMTP_PASS`
 - `REDIS_URL=redis://redis:6379`

Service des candidatures (`applications`)

- **Service:** application-service
- **Port:** 3002
- **Image:** jobbingtrack-application-service
- **Base de données:** PostgreSQL (schéma public)
- **Rôle:** Gestion complète du cycle de vie des candidatures
- **Fonctionnalités:**
 - CRUD complet des candidatures
 - Workflows de statuts personnalisables
 - Recherche et filtrage avancés
 - Intégration avec entreprises et contacts
 - Historique des modifications
 - Notifications automatiques



Service des entreprises (`companies`)

- **Service:** company-service
- **Port:** 3003
- **Image:** jobbingtrack-company-service
- **Base de données:** PostgreSQL (schéma public)
- **Rôle:** Gestion des entreprises et contacts
- **Fonctionnalités:**
 - CRUD entreprises avec informations détaillées
 - Gestion des contacts associés
 - Relations entre entreprises
 - Historique des interactions
 - Classification par industrie/taille
 - Recherche et filtres avancés



Service des contacts (`contacts`)

- **Service:** contact-service
- **Port:** 3004
- **Image:** jobbingtrack-contact-service
- **Base de données:** PostgreSQL (schéma public)
- **Rôle:** Gestion des contacts et relations
- **Fonctionnalités:**
 - CRUD contacts avec profil détaillé
 - Synchronisation avec entreprises
 - Classification et tags
 - Historique complet des interactions
 - Recherche multi-critères
 - Export des données



Service des entretiens (`interviews`)

- **Service:** interview-service
- **Port:** 3005
- **Image:** jobbingtrack-interview-service
- **Base de données:** PostgreSQL (schéma public)
- **Rôle:** Gestion des entretiens et rendez-vous
- **Fonctionnalités:**
 - Planification d'entretiens
 - Gestion des rendez-vous
 - Notes et comptes-rendus détaillés
 - Suivi post-entretien
 - Rappels automatiques
 - Intégration calendrier



Service des appels (`calls`)

- **Service:** call-service
- **Port:** 3006
- **Image:** jobbingtrack-call-service
- **Base de données:** PostgreSQL (schéma public)
- **Rôle:** Gestion des appels téléphoniques
- **Fonctionnalités:**
 - Historique complet des appels
 - Notes et comptes-rendus
 - Planification de rappels
 - Classification des appels
 - Intégration avec contacts
 - Recherche par critères



Service des événements (`events`)

- **Service:** event-service
- **Port:** 3007
- **Image:** jobbingtrack-event-service
- **Base de données:** PostgreSQL (schéma public)
- **Rôle:** Gestion des événements et calendrier
- **Fonctionnalités:**
 - CRUD événements avec détails
 - Système de rappels automatiques
 - Notifications push/email
 - Synchronisation calendrier
 - Récurrence d'événements
 - Partage d'événements



Service de suivi (`followups`)

- **Service:** followup-service
- **Port:** 3008
- **Image:** jobbingtrack-followup-service
- **Base de données:** PostgreSQL (schéma public)
- **Rôle:** Suivi et relance des candidatures
- **Fonctionnalités:**
 - Workflows de relance automatisés
 - Planification des actions de suivi
 - Historique des relances
 - Templates de messages
 - Métriques de performance
 - Intégration email



Service des profils (`profiles`)

- **Service:** profile-service
- **Port:** 3009

- **Image:** jobbingtrack-profile-service
- **Base de données:** PostgreSQL (schéma public)
- **Rôle:** Gestion des profils utilisateurs
- **Fonctionnalités:**
 - Gestion complète des profils
 - Préférences personnalisables
 - Gestion des avatars
 - Paramètres de confidentialité
 - Historique des modifications
 - Export des données



Service de notifications (notifications)

- **Service:** notification-service
- **Port:** 3010
- **Image:** jobbingtrack-notification-service
- **Base de données:** PostgreSQL (schéma public)
- **Rôle:** Système de notifications multi-canaux
- **Fonctionnalités:**
 - Notifications par email (SMTP)
 - Notifications push
 - Notifications in-app temps réel
 - Templates personnalisables
 - Historique et archivage
 - Paramètres utilisateur



Service de workflows (workflows)

- **Service:** workflow-service
- **Port:** 3011
- **Image:** jobbingtrack-workflow-service
- **Base de données:** PostgreSQL (schéma public)
- **Rôle:** Gestion des workflows et processus
- **Fonctionnalités:**
 - Définition de workflows complexes
 - Exécution automatisée
 - Triggers et conditions
 - Intégration avec tous services
 - Monitoring d'exécution
 - Templates réutilisables



Service de dashboard (dashboard)

- **Service:** dashboard-service
- **Port:** 3007
- **Image:** jobbingtrack-dashboard-service
- **Base de données:** PostgreSQL (schéma public)

- **Rôle:** Analytics et tableaux de bord
- **Fonctionnalités:**
 - Métriques temps réel
 - Graphiques personnalisables
 - Rapports automatisés
 - Export de données (PDF, Excel)
 - Filtres avancés
 - Partage de dashboards

Services système (profil `full`)

Service de sécurité (`security`)

- **Service:** security-service
- **Port:** 3017
- **Image:** jobbingtrack-security-service
- **Base de données:** PostgreSQL (schéma public)
- **Rôle:** Sécurité et audit système
- **Fonctionnalités:**
 - Logs d'audit centralisés
 - Détection d'intrusions
 - Gestion des permissions avancées
 - Alertes de sécurité temps réel
 - Analyse des menaces
 - Rapports de conformité

Service de métriques système (`full`)

- **Service:** system-metrics-service
- **Port:** 3018
- **Image:** jobbingtrack-system-metrics-service
- **Base de données:** PostgreSQL (schéma `metrics`)
- **Rôle:** Collecte de métriques système avancées
- **Fonctionnalités:**
 - Métriques système temps réel
 - Analyse des performances
 - Monitoring des ressources
 - Alertes configurables
 - Historique des performances
 - Intégration Prometheus

Service de déploiement (`full`)

- **Service:** deployment-service
- **Port:** 3016

- **Image:** jobbingtrack-deployment-service
- **Base de données:** PostgreSQL (schéma `deployment`)
- **Rôle:** Gestion des déploiements
- **Fonctionnalités:**
 - Orchestration des services
 - Déploiement automatisé
 - Rollback automatique
 - Monitoring des déploiements
 - Historique des versions
 - Tests de déploiement

Service de statistiques Docker (`full`)

- **Service:** docker-stats-service
- **Port:** 3015
- **Image:** jobbingtrack-docker-stats-service
- **Base de données:** PostgreSQL (schéma `public`)
- **Rôle:** Collecte des statistiques Docker
- **Fonctionnalités:**
 - Statistiques temps réel des conteneurs
 - Analyse d'utilisation des ressources
 - Monitoring de capacité
 - Alertes de performance
 - Historique d'utilisation
 - Optimisation des ressources

Services de monitoring (profil `monitoring`)

Prometheus (`monitoring`)

- **Port:** 9090
- **Image:** prom/prometheus:latest
- **Rôle:** Collecte et stockage des métriques
- **Configuration:**
 - Règles d'alerte personnalisées
 - Scraping de tous les services
 - Rétention des données configurable
 - Interface web d'administration
- **Métriques collectées:**
 - Métriques applicatives (latence, erreurs)
 - Métriques système (CPU, mémoire)
 - Métriques Docker (cAdvisor)
 - Métriques personnalisées

Interface de monitoring web

- **URL:** <http://localhost:3014> (Metrics Aggregator)
- **Fonctionnalités:**
 - Dashboard temps réel
 - Métriques de tous services
 - Alertes et notifications
 - Historique et tendances
 - Export des rapports



Applications mobiles

Flutter Mobile App (`mobile`)

- **Port:** 8090 (interface web de l'émulateur)
- **Framework:** Flutter (Dart)
- **Base de données:** SQLite locale + synchronisation PostgreSQL
- **Fonctionnalités:**
 - Interface mobile native iOS/Android
 - Synchronisation en temps réel
 - Mode hors ligne complet
 - Notifications push
 - Scanner de cartes de visite
 - Géolocalisation des entreprises
- **Configuration Docker:**
 - Build web pour l'émulateur
 - Interface accessible via navigateur
 - Intégration avec l'API Gateway



Gestion des services

Démarrage par profils

```
# Services essentiels (toujours démarrés)
make up                # postgres, redis, api-gateway, frontend

# Services par fonctionnalités
make up-profile PROFILE=auth           # Service d'authentification
make up-profile PROFILE=applications  # Service des candidatures
make up-profile PROFILE=companies     # Service des entreprises
make up-profile PROFILE=contacts      # Service des contacts
make up-profile PROFILE=interviews    # Service des entretiens
make up-profile PROFILE=calls         # Service des appels
make up-profile PROFILE=events        # Service des événements
make up-profile PROFILE=followups     # Service de suivi
make up-profile PROFILE=profiles      # Service des profils
```

```
make up-profile PROFILE=notifications # Service de notifications
make up-profile PROFILE=workflows    # Service de workflows

# Services système et monitoring
make up-profile PROFILE=dashboard    # Service de dashboard
make up-profile PROFILE=security      # Service de sécurité
make up-profile PROFILE=monitoring    # Monitoring complet (Prometheus, cAdvisor)
make up-profile PROFILE=full          # Tous les services
```

Gestion individuelle

```
# Démarrer des services spécifiques
make start-auth
make start-applications
make start-companies

# Arrêter un service
make stop-service SERVICE=api-gateway
make stop-service SERVICE=auth-service

# Redémarrer un service
make restart-service SERVICE=frontend
make restart-service SERVICE=postgres

# Voir les logs d'un service
make logs-service SERVICE=postgres
make logs-service SERVICE=api-gateway
make logs-service SERVICE=auth-service

# Accéder aux logs en temps réel
make logs-auth
make logs-frontend
```

Vérification de santé

```
# Vérification complète du système
make health

# Vérification détaillée avec rapports
make health-detailed

# Vérification des services spécifiques
make health-check SERVICE=api-gateway
make health-check SERVICE=auth-service
```

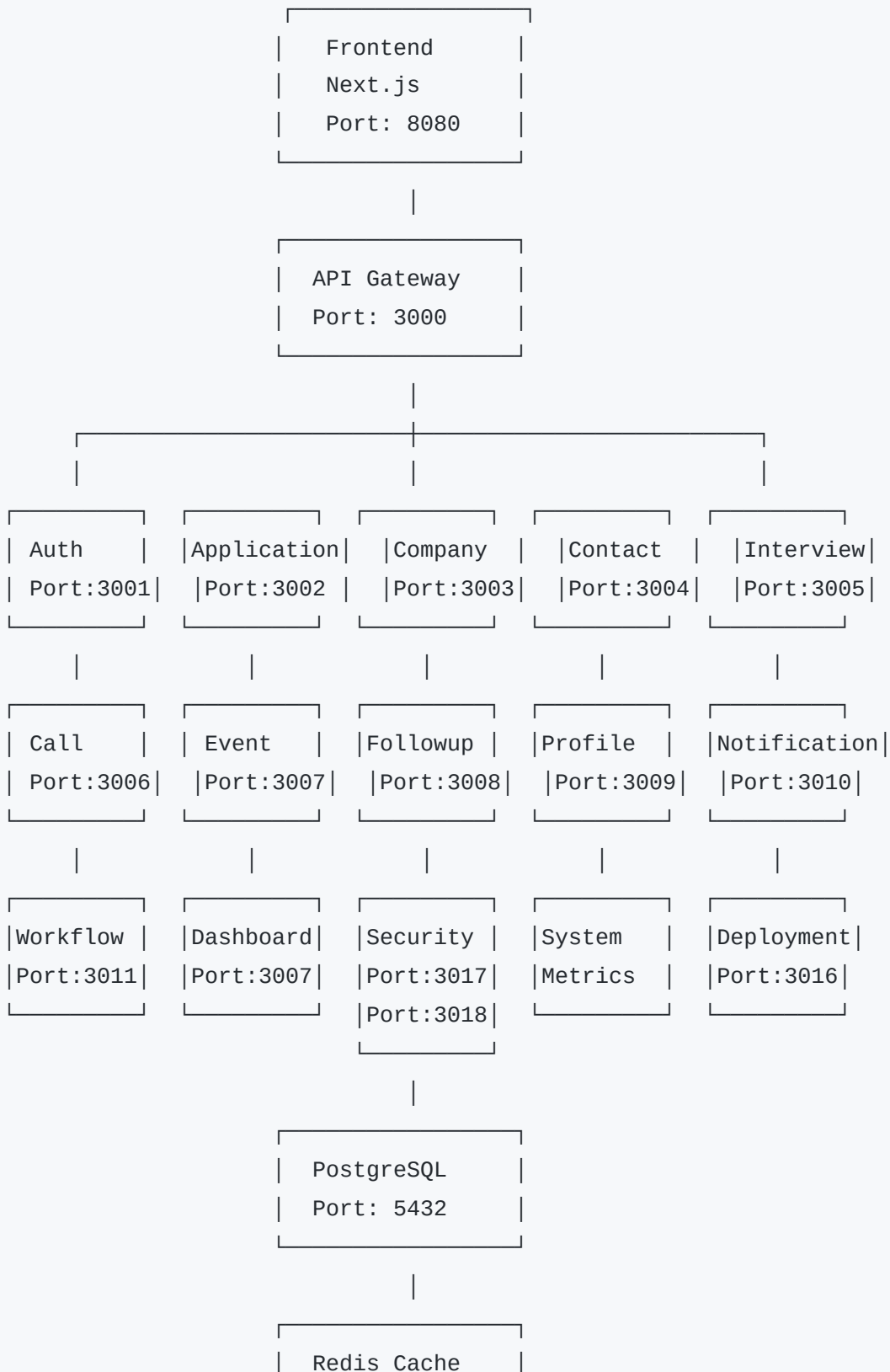
```
# Monitoring web
```

```
open http://localhost:3014 # Metrics Aggregator
```

```
open http://localhost:8081 # cAdvisor
```

```
open http://localhost:9090 # Prometheus
```

Dépendances entre services



Port: 6379



Sécurité et conformité

Authentification et autorisation

- **JWT Tokens** avec refresh automatique
- **RBAC** (Role-Based Access Control)
- **Rate limiting** configurable par service
- **CORS** sécurisé et restrictif
- **Headers de sécurité** (HSTS, CSP, X-Frame-Options)

Logs d'audit et traçabilité

- **Audit trail** sur toutes les actions
- **Logs centralisés** avec rotation
- **Monitoring de sécurité** temps réel
- **Alertes automatiques** sur événements suspects

Chiffrement et protection

- **TLS 1.3** obligatoire en production
- **Bcrypt** pour le hachage des mots de passe
- **Variables d'environnement** chiffrées
- **Secrets** gérés via Docker secrets



Observabilité et monitoring

Métriques collectées

- **Performance**: Latence, throughput, erreurs
- **Ressources**: CPU, mémoire, disque, réseau
- **Business**: Nombre d'utilisateurs, candidatures, conversions
- **Sécurité**: Tentatives d'intrusion, erreurs d'authentification

Dashboards et alertes

- **Prometheus** pour la collecte de métriques
- **cAdvisor** pour les métriques Docker
- **Metrics Aggregator** pour l'interface web
- **AlertManager** pour les notifications

Évolutivité et performance

Scaling horizontal

- **Load balancing** avec répartition de charge
- **Auto-scaling** basé sur les métriques
- **Database pooling** optimisé
- **Cache distribué** Redis

Optimisations

- **CDN** pour les assets statiques
- **Compression** automatique
- **Database indexing** stratégique
- **Query optimization** continue

Ressources et documentation

Ressource	Description	URL
Architecture	Vue d'ensemble technique	ARCHITECTURE.md
API	Documentation des endpoints	API.md
Développement	Guide de développement	DEVELOPMENT.md
Déploiement	Guide de déploiement	deployment-guide.md
Makefile	Commandes disponibles	MAKEFILE.md
Tests	Stratégies de test	TESTING-GUIDE.md
Dépannage	Résolution des problèmes	TROUBLESHOOTING.md

Dernière mise à jour: Octobre 2025 **Version:** 4.0 - Architecture microservices complète avec 15+ services
Services actifs: 6 essentiels + 15+ optionnels **Applications:** Web (Next.js) + Mobile (Flutter) **Base de données:** PostgreSQL centralisée avec schémas **Monitoring:** Prometheus, cAdvisor, Metrics Aggregator

Navigation

-  [Index Documentation](#)
-  [README Principal](#)
-  [Architecture](#)
-  [API](#)
-  [Tests](#)

-  Dépannage